Avril 2026

Rapport de TP

Regles de filtrage avancees et configuration du NAT sur OPNsense

Pape Aldiouma SARR
L2 Cybersecurite - Module : Securite Reseau

Rapport de travaux pratiques : alias, regles de filtrage LAN et WAN, Outbound NAT, Port Forward, NAT 1:1, analyse des logs de firewall et planification horaire des regles sous OPNsense.



Republique du Senegal, Un Peuple, Un But, Une Foi
Ministere de l'Enseignement Superieur, de la Recherche et de l'Innovation
Direction Generale de l'Enseignement Superieur Prive
Institut Superieur de Management
Annee academique 2025-2026

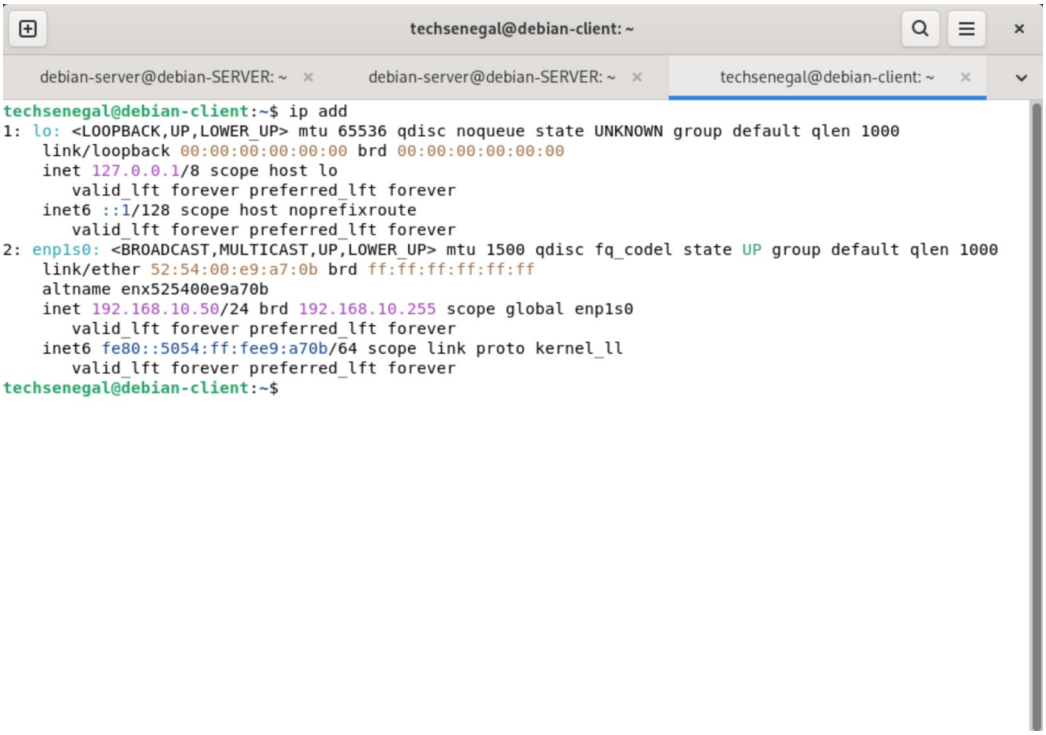
Table des matieres

Partie 0 : Architecture et preparation des VM..... 3
Partie 1 : Les alias..... 5
Partie 2 : Regles de filtrage LAN..... 6
Partie 3 : Regles WAN..... 7
Partie 4 : Configuration du NAT..... 8
Partie 5 : Tests et validation..... 11
Partie 6 : Analyse des logs de firewall..... 14
Partie 7 : Optimisations et bonnes pratiques..... 15
Mini-defi..... 15
Conclusion..... 17

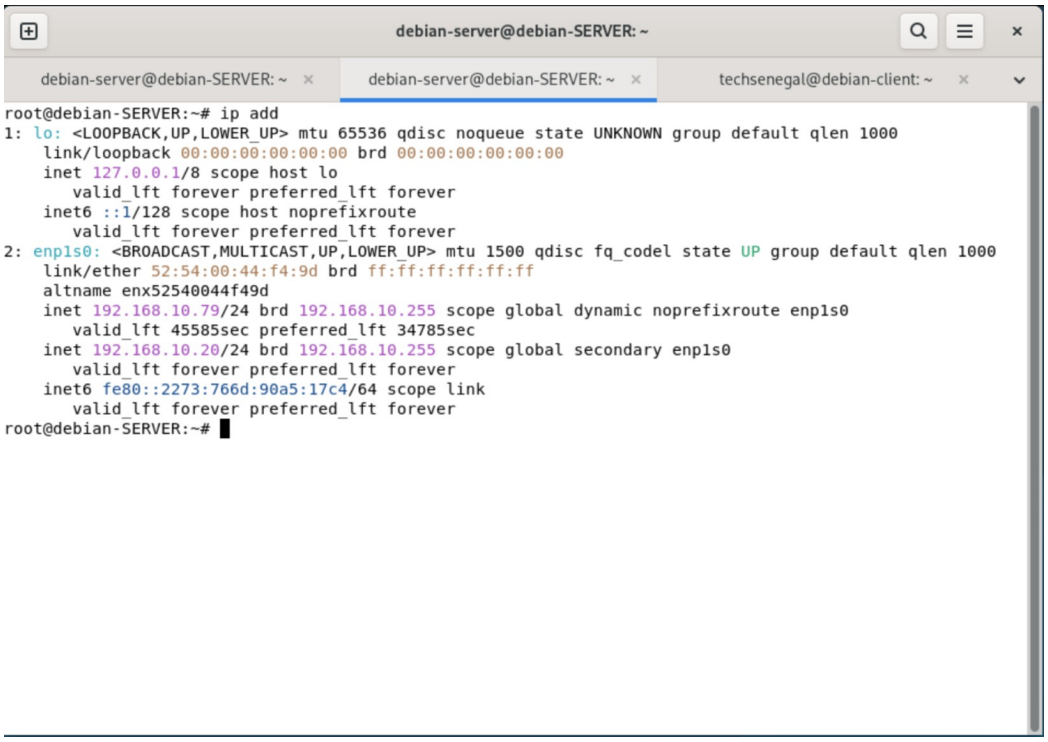
Partie 0 : Architecture et preparation des VM

0.1. Tableau des adresses IP configurees

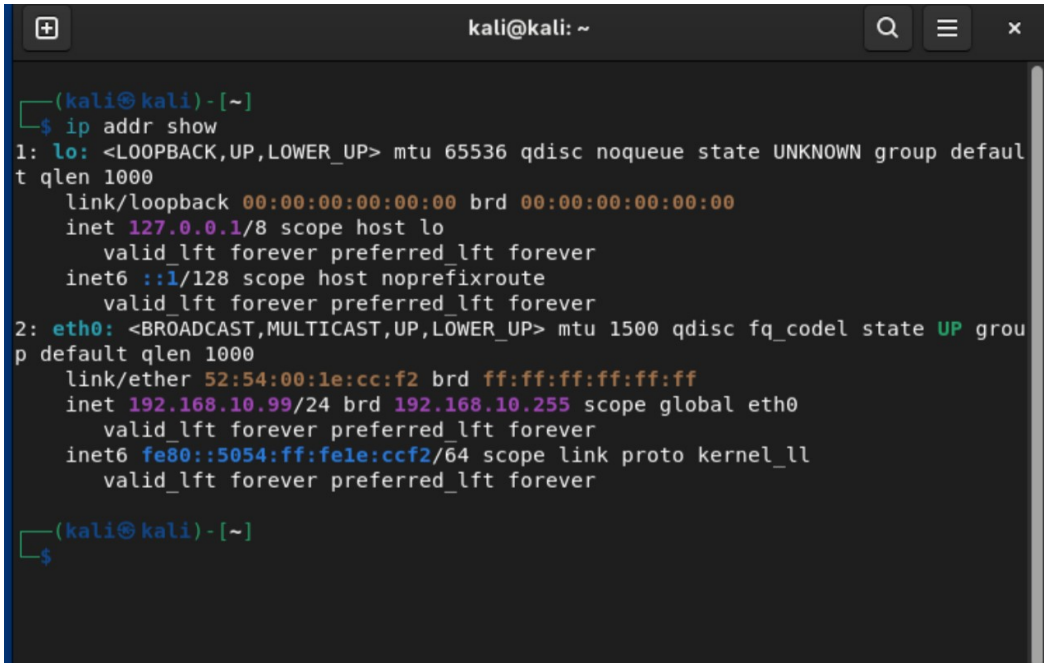
Machine	Role	IP configuree	Reseau QEMU
OPNsense	Pare-feu	WAN : 192.168.122.155 / LAN : 192.168.10.1	virbr0 (NAT) + virbr1
Debian Cliente	Poste admin	192.168.10.50	virbr1 (lan-opnsense)
Debian Server	Serveur web interne	192.168.10.20	virbr1 (lan-opnsense)
Kali Linux	Machine de test	192.168.10.99	virbr1 (lan-opnsense)



ip addr show sur Debian Cliente : confirme l'adresse 192.168.10.50/24.



ip addr show sur Debian Server : confirme l'adresse 192.168.10.20/24.

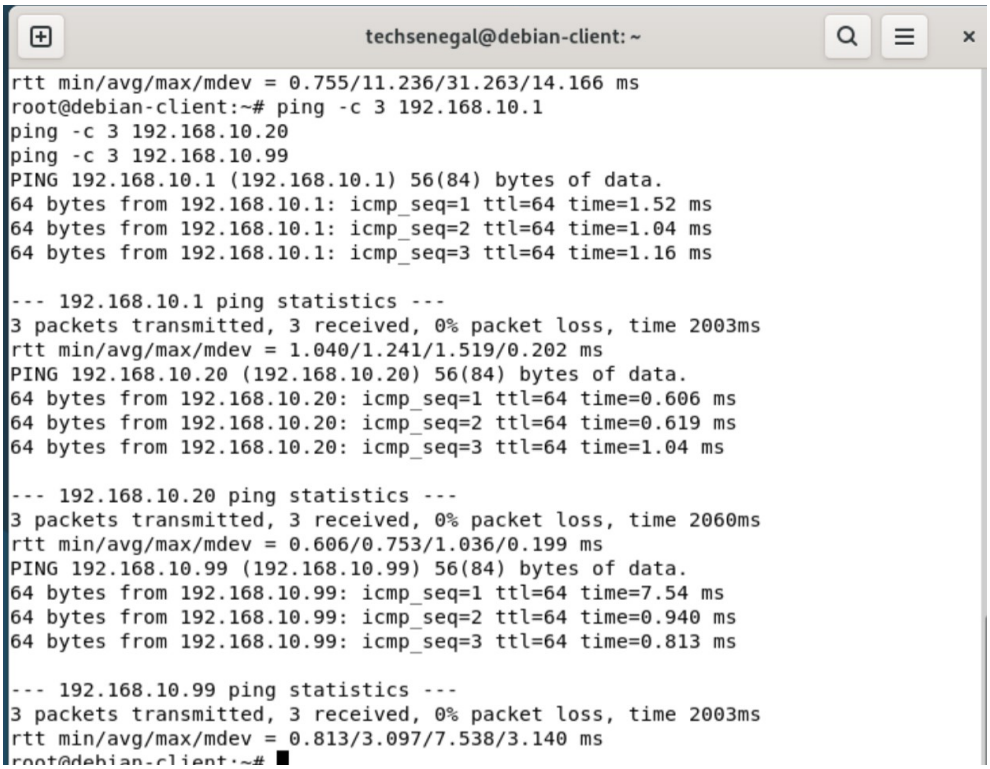


ip addr show sur Kali Linux : confirme l'adresse 192.168.10.99/24.

0.2. Connectivite initiale (avant les regles)

Que se passe-t-il quand toutes les VM se pinguent avant la creation des regles ? Pourquoi ?

Avant la creation des regles, toutes les machines peuvent communiquer librement entre elles : OPNsense ne filtre encore rien, et le trafic interne au reseau LAN est donc autorise par defaut.



Pings depuis Debian Cliente vers 192.168.10.1, .20 et .99 : tous reussis avant la creation des regles.

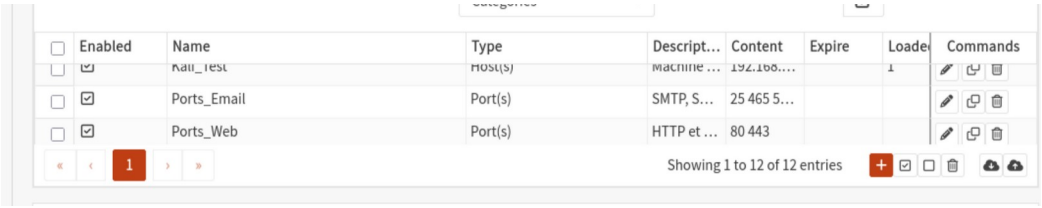
Partie 1 : Les alias

1.1. Pourquoi utiliser des alias ?

Les alias sont des noms que l'on attribue a des adresses IP, des reseaux ou des ports afin de les identifier plus facilement et de simplifier l'ecriture des regles. C'est comparable a un contact enregistre dans un telephone : le nom represente ici l'alias, et la valeur reelle (l'adresse IP ou le port) reste associee en arriere-plan.

1.2. Alias crees

Nom de l'alias	Type	Valeur(s)	Role
Serveur_Web_Interne	Host(s)	192.168.10.20	Serveur Apache interne TechSenegal
Poste_Admin	Host(s)	192.168.10.50	Poste administrateur reseau
Kali_Test	Host(s)	192.168.10.99	Machine de test Kali Linux
Ports_Web	Port(s)	80, 443	HTTP et HTTPS
Ports_Email	Port(s)	25, 465, 587, 143, 993	SMTP, SMTPS, IMAP, IMAPS



Page Firewall > Aliases dans OPNsense montrant les 5 alias crees.

Partie 2 : Regles de filtrage LAN

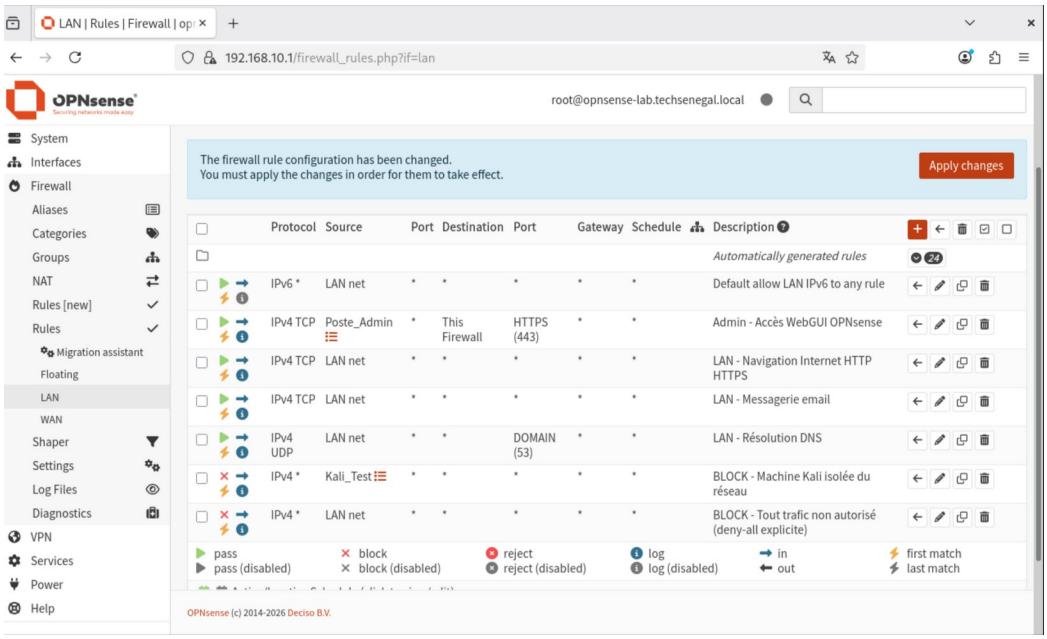
2.1. Logique de traitement des regles

Expliquez le principe du premier match gagne dans OPNsense. Pourquoi l'ordre des regles est-il crucial ?

Sur OPNsense, comme sur pfSense et la plupart des pare-feu a etat, le traitement des regles suit le principe du premier match gagne : chaque paquet est compare aux regles dans l'ordre, et des qu'une regle correspond, elle s'applique immediatement sans evaluer les suivantes. L'ordre des regles est donc crucial : les regles les plus specifiques et les plus importantes doivent etre placees avant les regles generales, sous peine de ne jamais etre appliquees.

2.2. Regles LAN configurees

#	Action	Source	Destination	Port	Justification
1	Pass	Poste_Admin	192.168.10.1	443 (HTTPS)	Admin vers WebGUI OPNsense
2	Pass	LAN net	Any	Ports_Web	Navigation Internet HTTP/HTTPS
3	Pass	LAN net	Any	Ports_Email	Messagerie electronique
4	Pass	LAN net	Any	53 UDP	Resolution DNS
5	Block	Kali_Test	Any	Any	Bloquer Kali Linux
6	Block	LAN net	Any	Any	Deny-all explicite



Page Firewall > Rules > LAN montrant les 6 regles dans l'ordre correct.

2.3. Pourquoi une regle speciale pour le DNS ?

Le DNS doit etre autorise separement car il utilise un protocole different (UDP/TCP port 53) des ports web (HTTP/HTTPS). Sans cette regle, la resolution des noms de domaine echoue, ce qui rend l'acces aux services Internet impossible meme si les ports 80 et 443 sont ouverts.

2.4. Difference entre Block et Reject

L'option Reject est souvent preferee sur le reseau interne (LAN), car elle renvoie immediatement une reponse (TCP RST ou ICMP unreachable), ce qui permet aux utilisateurs legitimes d'obtenir rapidement un echec explicite en cas de blocage plutot que d'attendre un delai d'expiration.

Sur le WAN en revanche, il est preferable d'utiliser Block, qui ignore silencieusement le paquet : aucune information n'est renvoyee a un eventuel attaquant, ce qui limite sa capacite a cartographier le reseau.

Partie 3 : Regles WAN

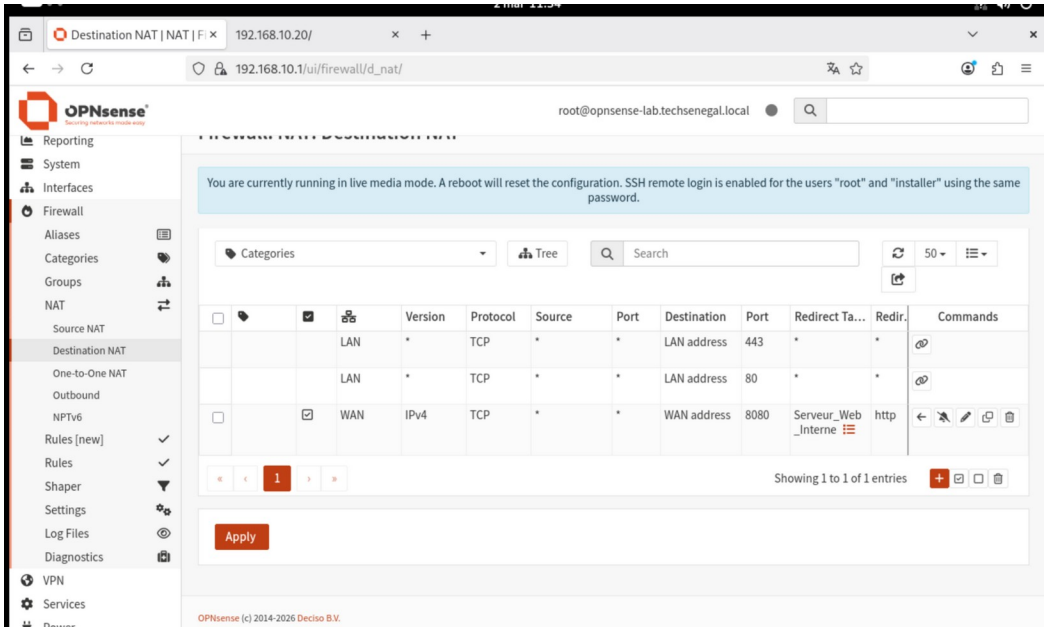
3.1. Comportement par defaut du WAN

Par defaut, OPNsense bloque tout le trafic entrant provenant d'Internet (WAN). Cette politique restrictive permet de limiter les risques, notamment face aux scans de ports venant de l'exterieur. C'est une bonne pratique de securite : n'autoriser que les acces strictement necessaires.

3.2. Regle WAN generee automatiquement

Description de la regle WAN creee automatiquement lors de la configuration du Port Forward :

Le Port Forward seul ne suffit pas : il indique ou rediriger le trafic, mais sans regle WAN correspondante, OPNsense bloque le paquet avant meme qu'il atteigne la redirection. La regle WAN joue le role de portier : elle autorise le paquet a entrer, puis le Port Forward le redirige vers la bonne machine interne.



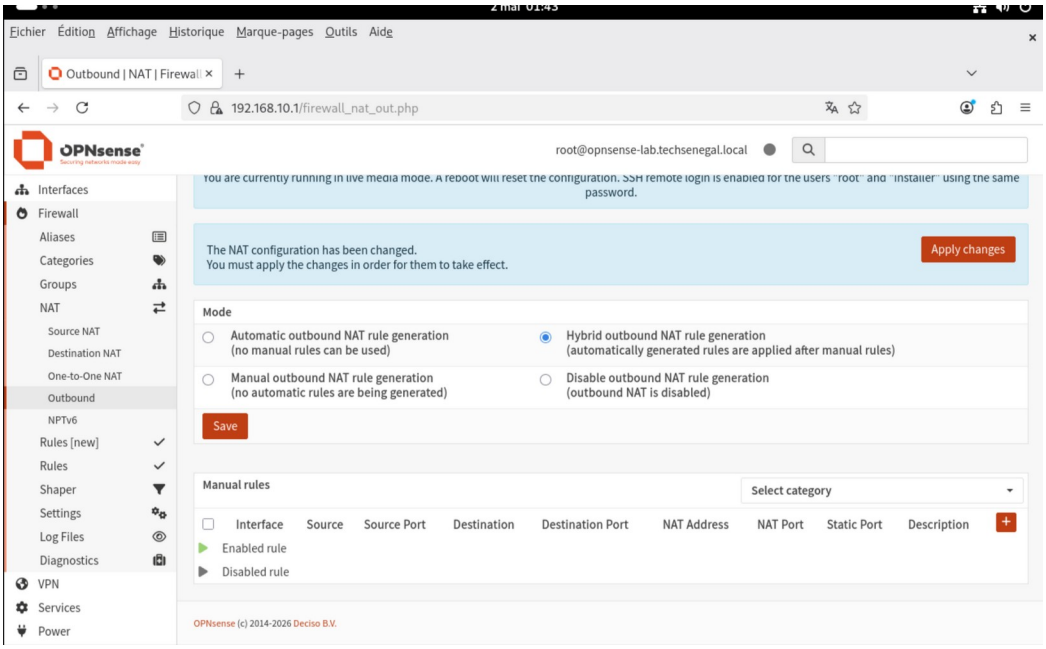
Page Firewall > NAT > Destination NAT listant les regles de Port Forward, dont celle du port 8080 vers Serveur_Web_Interne (HTTP) a l'origine de la regle WAN generee automatiquement.

Partie 4 : Configuration du NAT

4.1. Outbound NAT

L'Outbound NAT permet aux machines du reseau LAN (192.168.10.0/24) d'acceder a Internet en traduisant leurs adresses IP privees en l'adresse IP publique du WAN d'OPNsense. Sans lui, les paquets partiraient avec une IP privee non routable sur Internet et ne recevraient jamais de reponse.

Le mode Hybrid est le meilleur compromis : les regles automatiques garantissent que tout le trafic LAN sort correctement, tout en gardant la flexibilite d'ajouter des regles personnalisees si besoin.



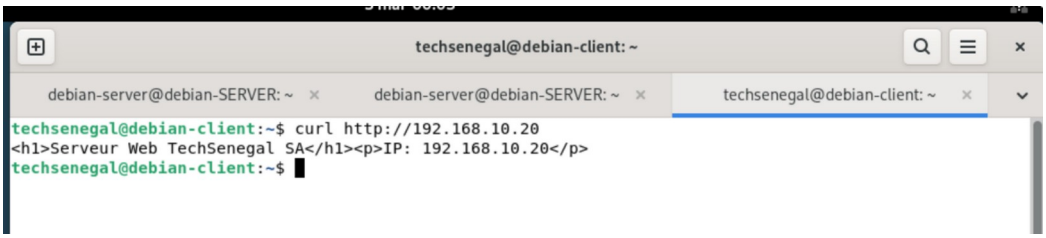
Page Firewall > NAT > Outbound en mode Hybrid avec les regles automatiques visibles.

4.2. Serveur web Apache sur Debian Server

Le serveur Apache repond-il correctement ? Comment l'avez-vous verifie ?

Apache n'etait pas preinstalle sur la machine. Il a ete installe manuellement depuis la VM Debian Server, utilisee ici comme serveur a la place d'Ubuntu Server qui ne fonctionnait pas correctement dans cet environnement, avec les commandes suivantes :

```
sudo apt update && sudo apt install -y apache2
sudo systemctl start apache2
sudo systemctl enable apache2
```



Resultat de curl http://192.168.10.20 depuis Debian Cliente : page Apache TechSenegal.

4.3. Port Forward WAN:8080 vers Debian Server:80

Description de la regle Port Forward creee :

Champ	Valeur configuree
Interface	WAN
Protocol	TCP
Destination (IP WAN)	WAN address
Port public expose	8080
Redirect target IP	Serveur_Web_Interne

Champ	Valeur configuree
Redirect target port	HTTP (80)



Page Firewall > NAT > Port Forward avec la regle WAN:8080 vers 192.168.10.20:80.

4.4. Test du Port Forward

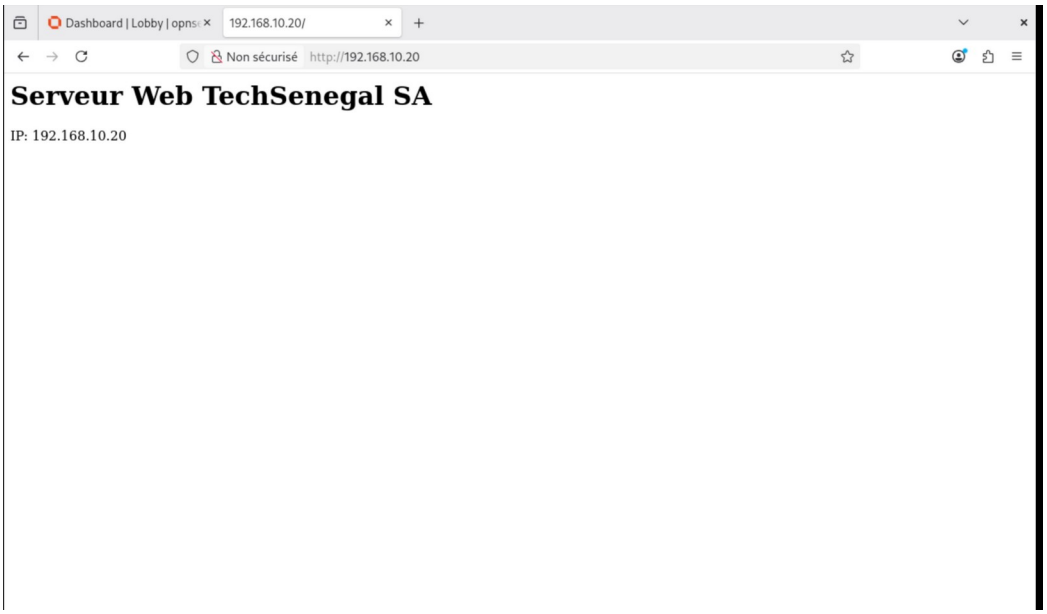
Comment avez-vous teste le Port Forward depuis l'exterieur ? Quelle commande et quel resultat ?

Pour simuler un acces depuis Internet, la machine physique Ubuntu a ete utilisee (elle dispose d'un acces au reseau NAT libvirt, 192.168.122.0/24).

L'adresse IP WAN d'OPNsense a d'abord ete relevee dans la WebGUI, via Lobby -> Dashboard, widget Interfaces.

Depuis un terminal sur la machine hote Ubuntu, la commande suivante a ete executee :

```
curl http://192.168.122.X:8080
```



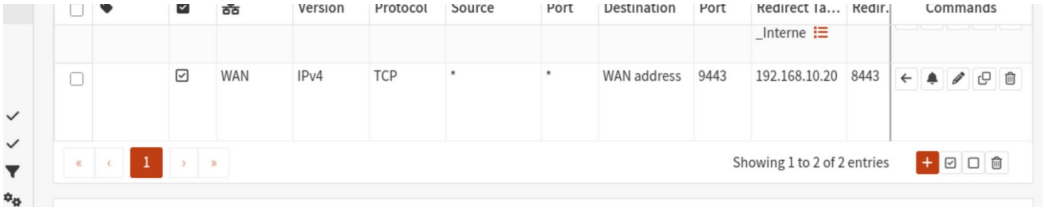
Page Apache TechSenegal affichee dans le navigateur, confirmant qu'Apache sert correctement le contenu sur Debian Server.

La barre d'adresse de cette capture indique http://192.168.10.20, c'est-a-dire l'adresse interne de Debian Server, et non l'adresse externe 192.168.122.X:8080 testee par la commande curl ci-dessus. Cette image confirme donc qu'Apache repond correctement sur le reseau interne, mais ne constitue pas a elle seule la preuve visuelle du test du Port Forward depuis l'exterieur : aucune capture de la commande curl http://192.168.122.X:8080 n'est disponible pour ce rapport.

4.5. Port Forward WAN:9443 vers Debian Server:8443 (defi)

Decrivez comment vous avez configure ce second Port Forward et les difficultes rencontrees.

La configuration a ete realisee via Firewall -> NAT -> Port Forward. Quelques difficultes ont ete rencontrees lors de l'attribution du port 9443, notamment pour s'assurer qu'il ne rentrait pas en conflit avec une regle existante.



Page Firewall > NAT > Port Forward avec les deux regles (8080 et 9443).

Expliquez pourquoi le test depuis la machine hote Ubuntu echoue avec QEMU/KVM en mode NAT libvirt.

Le test depuis la machine hote sous Ubuntu echoue avec QEMU/KVM en mode NAT libvirt car ce mode isole les machines virtuelles derriere un reseau prive propre a libvirt (192.168.122.0/24), distinct du reseau WAN simule par OPNsense : la machine hote n'a donc pas une vue reseau identique a celle d'un client externe reel situe sur Internet.

4.6. NAT 1:1 (theorique)

Expliquez le principe du NAT 1:1. Dans quel cas reel l'utiliseriez-vous ? Pourquoi n'est-il pas testable dans ce lab ?

Le NAT 1:1 (One-to-One NAT) consiste a associer une adresse IP publique dediee a une adresse IP privee interne. Chaque paquet recu sur cette IP publique est directement redirige vers une seule machine interne, et inversement pour le trafic sortant.

Ce mecanisme est utilise en pratique lorsqu'un serveur interne doit etre entierement expose sur Internet avec sa propre adresse publique, par exemple un serveur de messagerie ou un serveur applicatif critique, plutot que de rediriger port par port comme avec un Port Forward classique.

Il n'est pas testable dans ce laboratoire car OPNsense ne dispose ici que d'une seule adresse IP WAN, elle-meme attribuee par le NAT de libvirt (192.168.122.0/24) : il n'y a donc pas de second bloc d'adresses IP publiques disponible a associer de maniere exclusive a une machine interne.

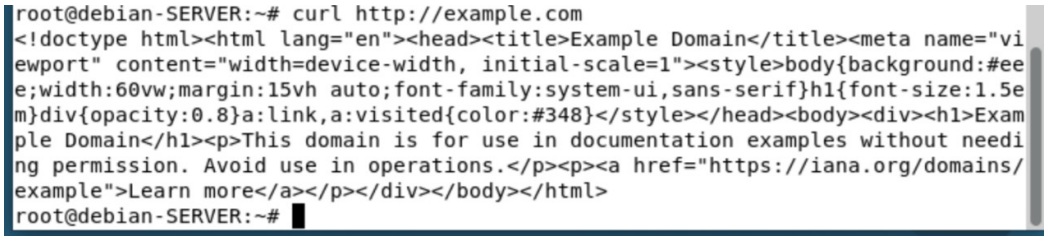
Partie 5 : Tests et validation

5.1. Tableau de validation

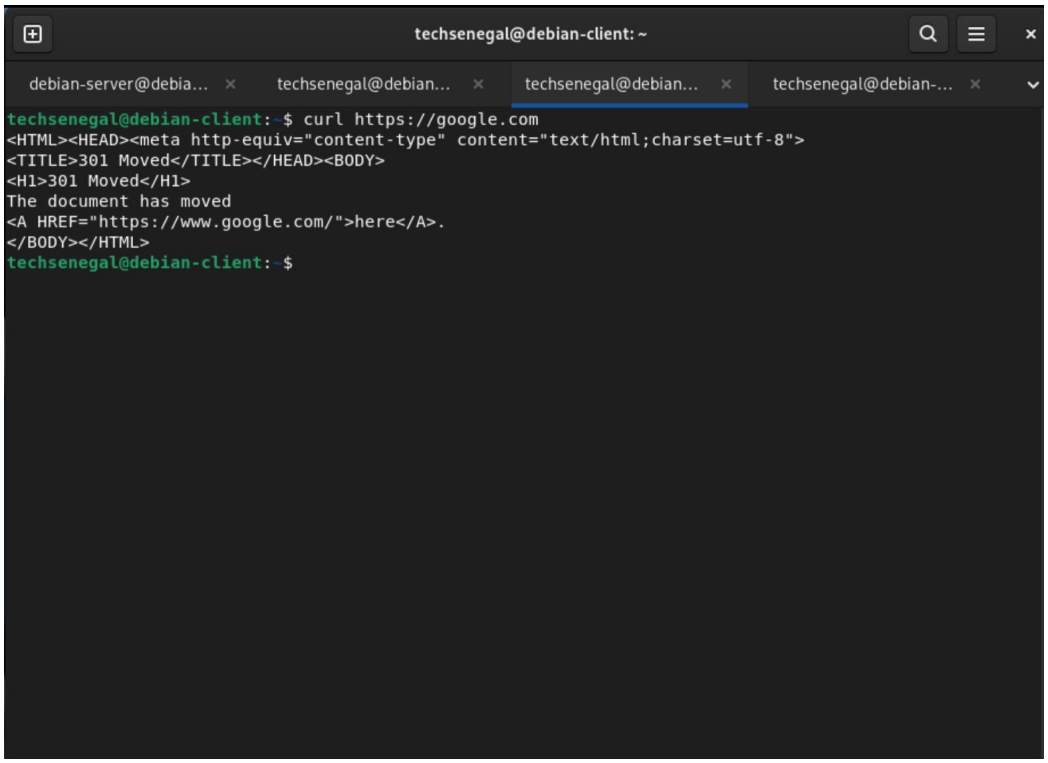
Test	Source	Destination:port	Resultat obtenu
Navigation HTTP	Debian Cliente	example.com:80	Reussi
Navigation HTTPS	Debian Cliente	google.com:443	Reussi
DNS	Debian Cliente	8.8.8.8:53 UDP	Resolu

Test	Source	Destination:port	Resultat obtenu
FTP bloque	Debian Cliente	ftp.gnu.org:21	Timeout
Kali vers Internet	Kali Linux	8.8.8.8:any	Bloque
Kali vers WebGUI	Kali Linux	192.168.10.1:443	Bloque
Admin vers WebGUI	Debian Cliente	192.168.10.1:443	Acces OK
Port Forward 8080	Machine hote	IP_WAN:8080	Page Apache
Port Forward 9443	Machine hote	IP_WAN:9443	Serveur HTTP Python

5.2. Test navigation HTTP/HTTPS depuis Debian Cliente

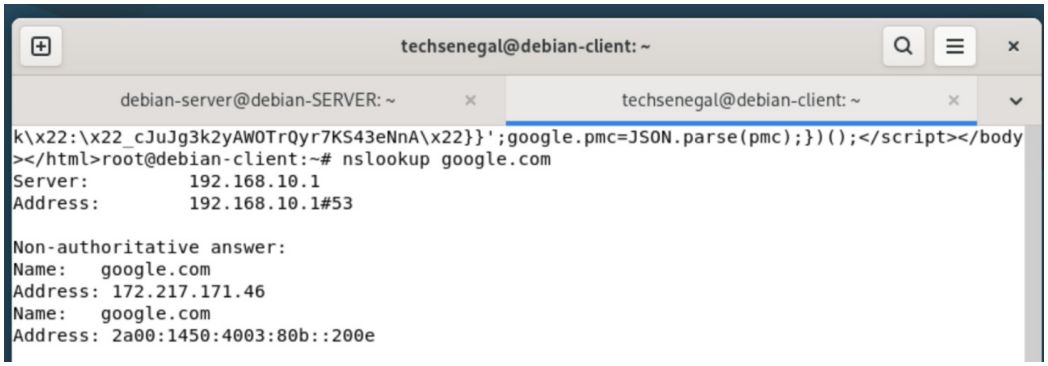


Resultat de curl http://example.com depuis Debian Cliente : connexion reussie.



Resultat de curl https://google.com depuis Debian Cliente : connexion reussie (redirection HTTP vers www.google.com).

5.3. Test DNS

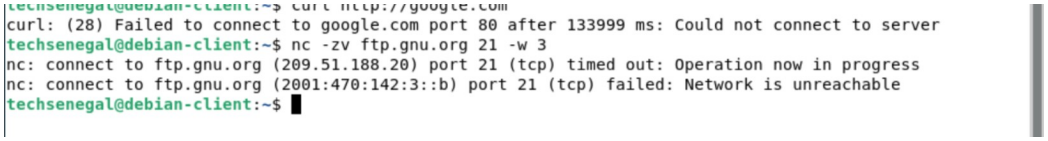


Resultat de nslookup google.com depuis Debian Cliente : resolution DNS reussie.

Que se passerait-il si la regle DNS (UDP/53) n'existait pas, meme avec les regles HTTP/HTTPS actives ?

Les machines du LAN ne pourraient plus resoudre les noms de domaine. La navigation web serait impossible en pratique, meme si les ports 80 et 443 sont autorises, car un navigateur effectue toujours une requete DNS en UDP/53 pour traduire un nom de domaine en adresse IP avant d'etablir la connexion HTTP ou HTTPS.

5.4. Test FTP bloque

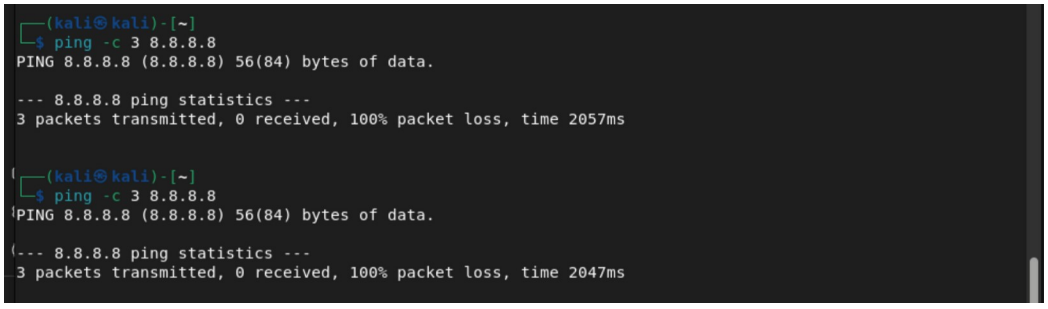


Resultat de nc -zv ftp.gnu.org 21 -w 3 depuis Debian Cliente : connexion expiree (timeout).

Pourquoi le FTP est-il bloque ? Par quelle regle exactement ?

Le FTP utilise le port 21 en TCP, qui ne figure dans aucune des regles d'autorisation creees. Le paquet FTP parcourt donc toute la liste des regles sans trouver de correspondance et atteint la derniere regle : c'est la regle 6, Deny-all explicite, qui bloque finalement le FTP.

5.5. Test isolation de Kali Linux

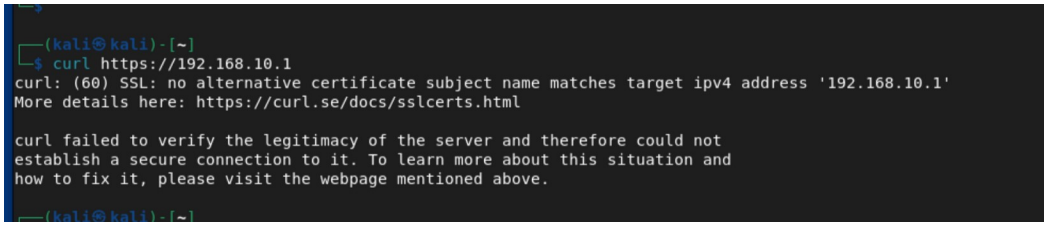


Ping depuis Kali Linux vers 8.8.8.8 : aucune reponse, 100% de perte de paquets.

Expliquez pourquoi Kali est bloque meme en essayant de pinger 192.168.10.1 (OPNsense lui-meme).

C'est la regle 5, Block Kali_Test, qui en est responsable : elle bloque explicitement tout le trafic sortant de la machine Kali_Test, quelle que soit sa destination, y compris OPNsense lui-meme.

5.6. Test acces WebGUI restreint



Tentative d'acces de Kali Linux a https://192.168.10.1 : echec immediat de la validation du certificat TLS.

Cette capture montre une erreur "SSL: no alternative certificate subject name matches target ipv4 address", c'est-a-dire un rejet du certificat autosigne d'OPNsense par curl, et non un timeout ou une connexion refusee. Ce type d'erreur n'est a lui seul pas une preuve suffisante de blocage par le pare-feu, puisqu'elle peut survenir independamment de la regle 5. La preuve la plus fiable aurait ete de filtrer les journaux de firewall (Firewall > Log Files > Live View) sur la source Kali_Test et de verifier que l'entree porte bien le label associe a la regle 5 (BLOCK - Machine Kali isolee du reseau).

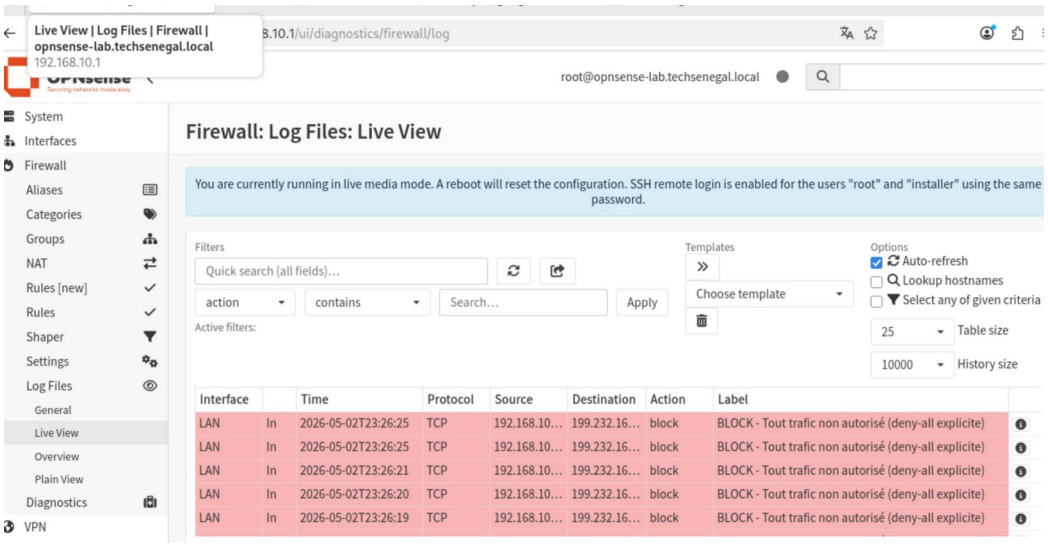
Pourquoi seul le poste 192.168.10.50 peut-il acceder au WebGUI ? Quelle regle le garantit ?

Seul Debian Cliente (192.168.10.50, alias Poste_Admin) peut acceder a l'interface WebGUI d'OPNsense en HTTPS, car c'est la regle 1 qui autorise specifiquement Poste_Admin vers 192.168.10.1 sur le port 443. Aucune autre machine ne beneficie de cette autorisation explicite.

Partie 6 : Analyse des logs de firewall

6.1. Lecture d'une entree de log

Entree de log reelle observee dans Firewall -> Log Files -> Live View, avec decodage des principaux champs.



Interface Firewall > Log Files > Live View : entrees bloquees par la regle 6 (deny-all explicite), trafic TCP refuse vers une adresse externe (199.232.16.x).

Le champ Label de chaque entree identifie directement la regle responsable du blocage (ici "BLOCK - Tout trafic non autorise (deny-all explicite)", c'est-a-dire la regle 6), ce qui permet de diagnostiquer precisement quelle regle a traite un paquet donne sans avoir a deviner. Une entree generee specifiquement par la regle 5 (Block Kali_Test) porterait le label "BLOCK - Machine Kali isolee du reseau".

6.2. Table des etats (firewall stateful)

Qu'est-ce qu'un firewall stateful ? Quel avantage cela apporte-t-il par rapport a un firewall stateless ?

Un firewall stateful (a etats) est un pare-feu qui suit l'etat des connexions reseau. Il maintient une table des connexions actives (la state table) et prend ses decisions en tenant compte du contexte complet du trafic, et pas seulement de regles statiques appliquees paquet par paquet.

Son principal avantage sur un firewall stateless est qu'il peut autoriser automatiquement le trafic de retour d'une connexion legitime deja etablie, sans qu'il soit necessaire d'ecrire une regle explicite pour chaque sens de communication, ce qui simplifie la configuration et reduit la surface d'erreur.

Partie 7 : Optimisations et bonnes pratiques

7.1. Bonnes pratiques pour les regles WAN

Deux bonnes pratiques a respecter lors de la creation de regles WAN dans OPNsense.

- N'ouvrir que les ports et services strictement necessaires.
- Quand c'est possible, limiter l'acces a des adresses IP ou plages specifiques plutot que de l'autoriser depuis Internet entier.

7.2. Protection contre les scans de ports

Quelles options avez-vous activees dans Firewall > Settings > Advanced pour proteger OPNsense ? Expliquez leur role.

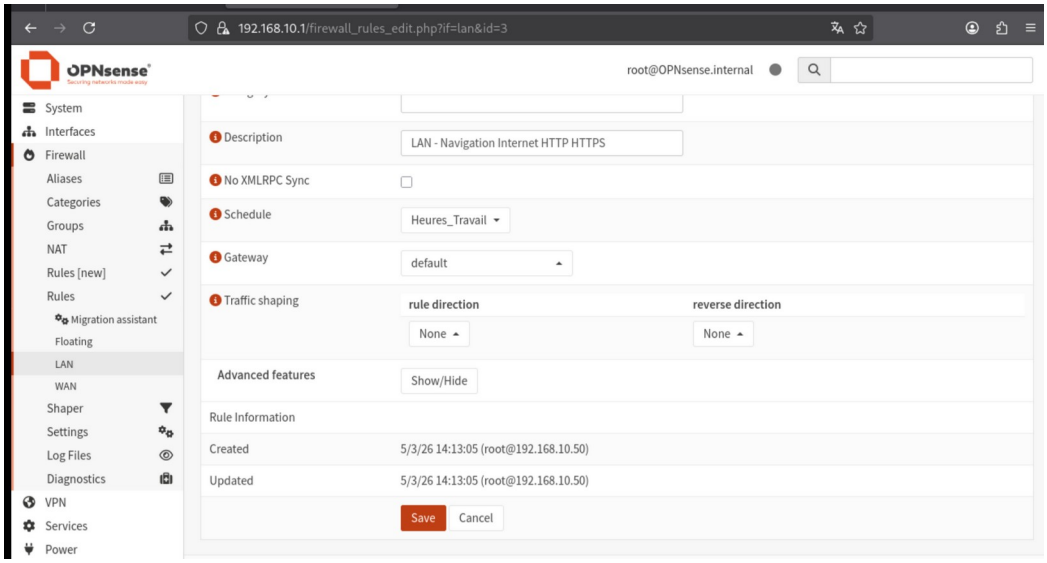
Pour proteger OPNsense, les options Block private networks et Block bogon networks ont ete activees : la premiere bloque les adresses IP privees entrant par l'interface WAN (normalement absentes d'un trafic Internet legitime), et la seconde bloque les plages d'adresses non allouees officiellement (les bogons), souvent utilisees dans des tentatives d'usurpation ou de scan.

Mini-defi

Defi 1 : creneau horaire de navigation

Comment avez-vous configure le schedule Heures_Travail (jours, heures, association a la regle) ?

Dans Firewall -> Schedules -> Add, un schedule nomme Heures_Travail a ete cree, couvrant la periode du lundi au vendredi, de 08h00 a 18h00, puis associe a la regle de navigation HTTP/HTTPS.



Regle de navigation HTTP/HTTPS avec le schedule Heures_Travail associe.

Comment testeriez-vous que la navigation est effectivement bloquee en dehors des heures de travail ?

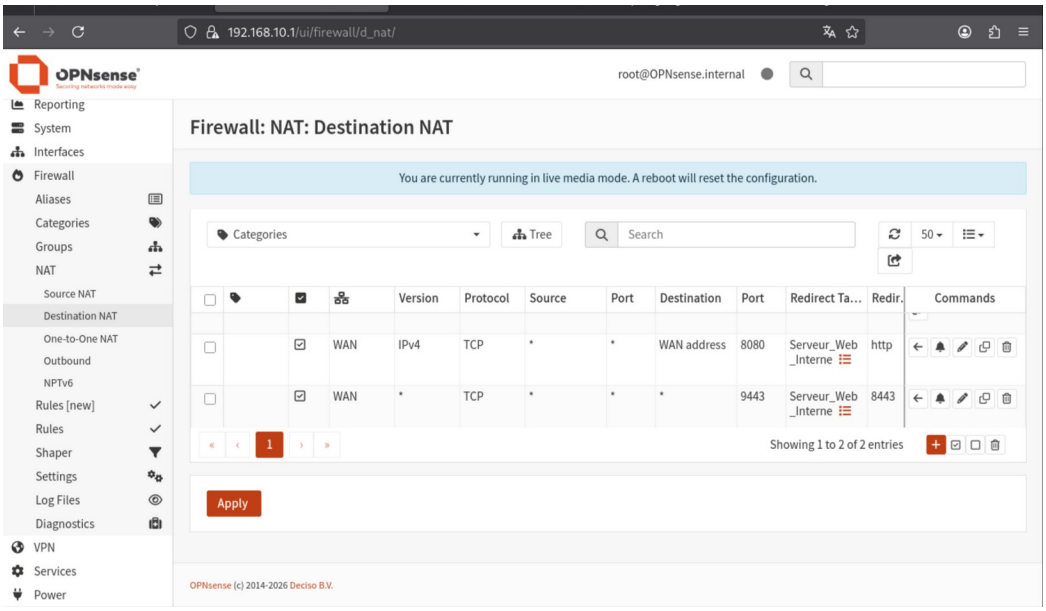
Pour verifier le comportement de la regle, il faudrait tenter une connexion web depuis Debian Cliente en dehors de la plage 08h00-18h00 (ou modifier temporairement l'horloge systeme d'OPNsense pour simuler cette plage) et confirmer que la navigation HTTP/HTTPS est alors bloquee, le schedule desactivant la regle de passage en dehors des heures definies.

Defi 2 : second Port Forward (WAN:9443 vers Debian Server:8443)

Decrivez les etapes suivies pour configurer ce second Port Forward.

Un service simple a d'abord ete demarre sur le port 8443 de Debian Server. Un nouveau Port Forward a ensuite ete cree dans OPNsense, via Firewall -> NAT -> Port Forward, avec les parametres suivants :

Champ	Valeur
Destination port range	9443
Redirect target IP	Serveur_Web_Interne
Redirect target port	8443
Description	Port Forward, application secondaire TechSenegal



Page Firewall > NAT > Port Forward avec les deux regles (8080 et 9443) visibles.

Expliquez la limitation rencontree avec le NAT libvirt et comment vous l'avez contournee.

La limitation vient du fonctionnement du NAT de libvirt : les machines virtuelles sont placees derriere un reseau prive (192.168.122.0/24) et sortent vers l'exterieur via l'adresse IP de l'hote grace a la traduction d'adresses reseau. Lors de la configuration d'un service accessible via l'IP WAN (publique ou simulee), la machine hote ne peut donc pas tester cet acces en utilisant cette meme IP WAN, puisqu'elle se trouve elle-meme du cote prive du NAT libvirt. Le test a ete realise en validant l'acces directement depuis une autre machine du reseau capable d'atteindre l'IP WAN d'OPNsense.

Conclusion

Bilan des competences acquises

Les trois competences les plus importantes acquises ou consolidees durant ce TP.

- La creation de regles de filtrage precises pour controler le trafic entrant et sortant.
- L'interpretation des logs de firewall pour diagnostiquer un probleme de filtrage.
- Le test methodique de l'efficacite des regles a l'aide d'outils reseau de base.

Questions ouvertes

Quels aspects de la securite reseau ce TP a-t-il donne envie d'approfondir ? Pourquoi ?

Ce TP a montre que la securite reseau ne se limite pas a bloquer ou autoriser du trafic, mais necessite une reflexion approfondie sur les risques, l'ordre de priorite des regles et les bonnes pratiques de durcissement, ce qui a motive l'envie d'approfondir ces connaissances, notamment sur les mecanismes NAT avances et la detection d'intrusion.